

一图看懂我们的方案逻辑

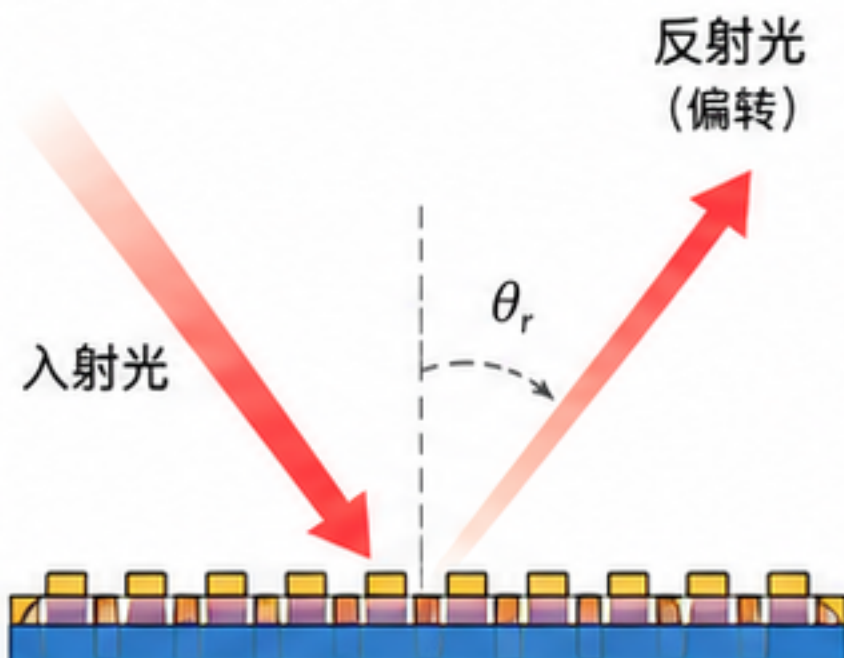


XX 大学
XX UNIVERSITY

主论文 A + 新方法 B + 我们的实验设计 C

1 主论文 A

MoSe₂ 激子超表面光束偏转
active vdW metasurface

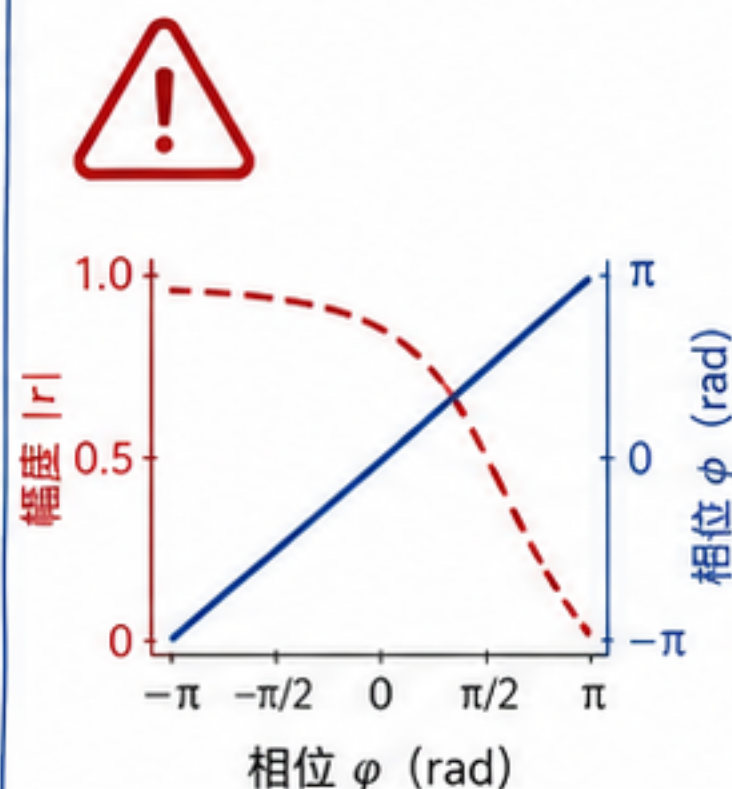


幅度/相位可调

2 现有短板

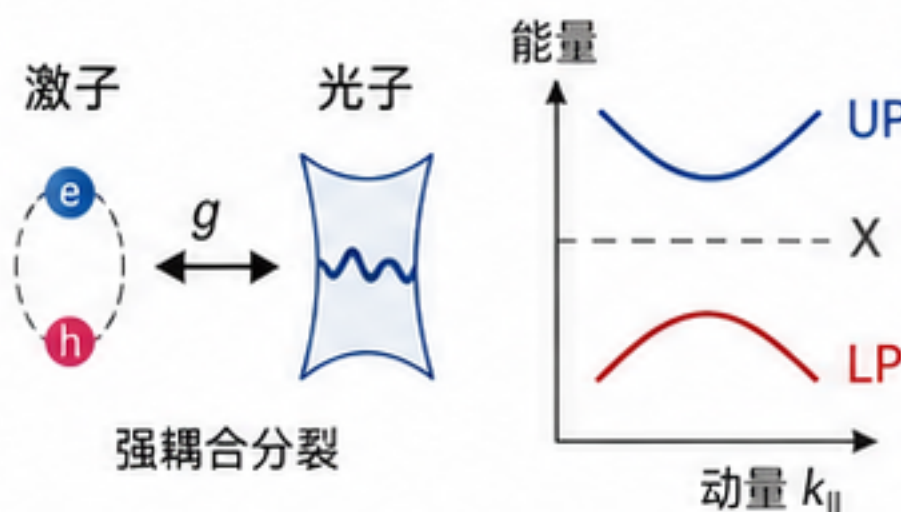
裸激子调相位时，
幅度损耗明显

效率受限，幅相耦合

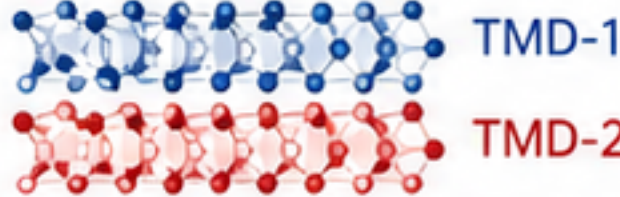


3 新方法 B

电控强耦合 + 双 TMD 幅相解耦
gate-tunable strong coupling



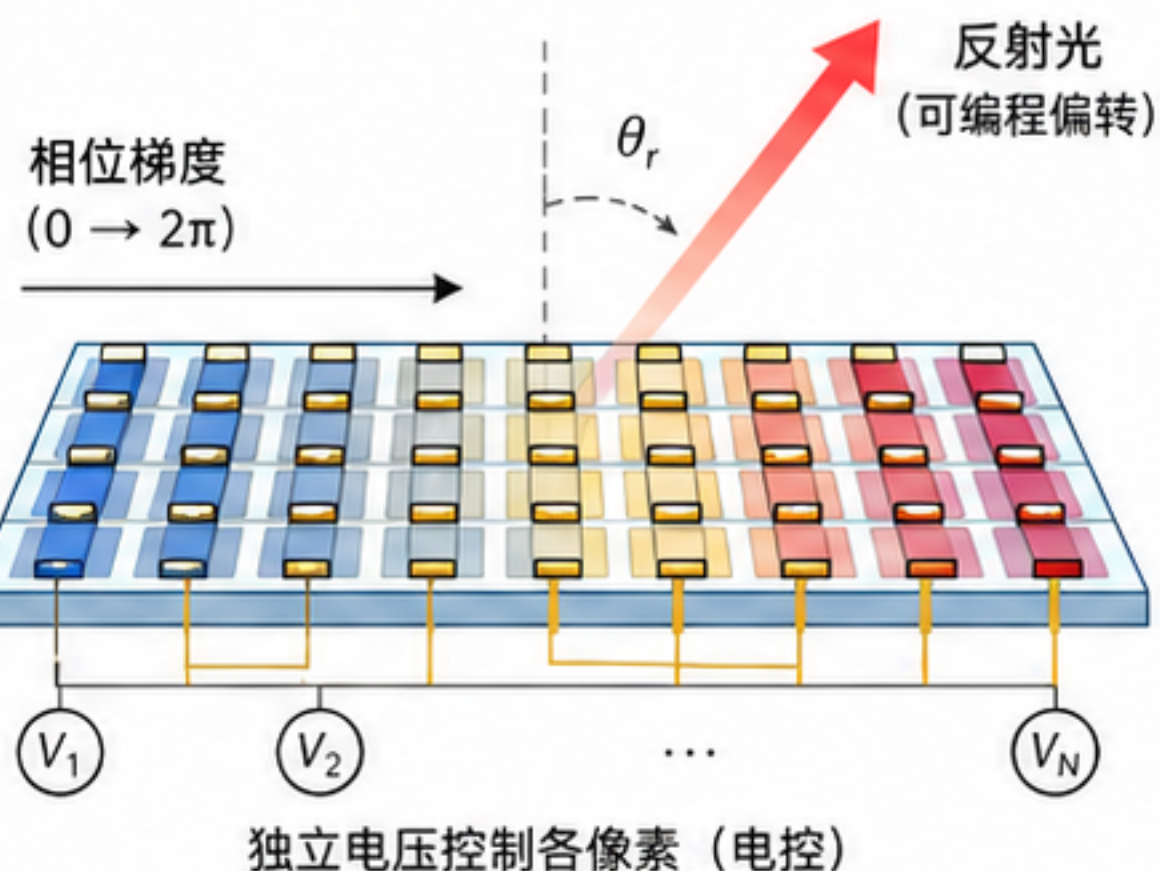
双 TMD (异质双层)



gate-tunable strong coupling

4 我们的实验设计 C

电控强耦合激子极化激元相控阵
实现可编程光束偏转



清晰相位梯度 → 可编程光束偏转

核心升级: bare-exciton phased array → gate-tunable exciton-polariton phased array



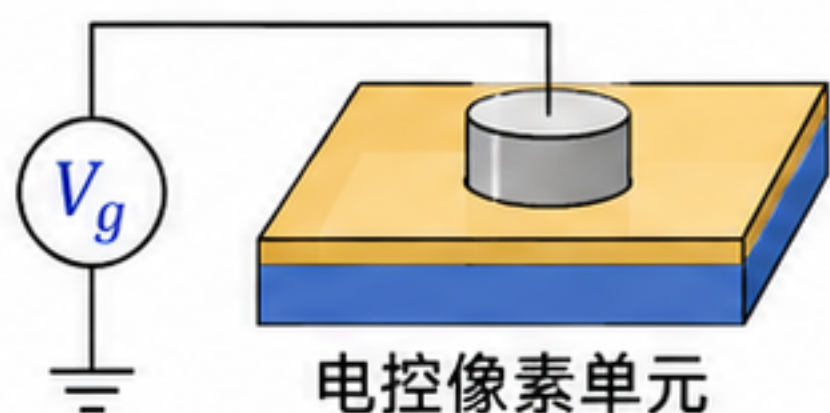
这套逻辑最适合 4-5 分钟课堂汇报：
目标清楚、创新明确、可做模拟、可设计实验。

物理机制：电压如何变成光束偏转？

从 gate voltage 到 complex reflection, 再到 beam steering

① 1. 电控单元响应

$V_g \rightarrow$ 载流子浓度 $n \rightarrow$ 激子线宽 $\gamma_X(V_g)$



耦合系统（简化双振子模型）

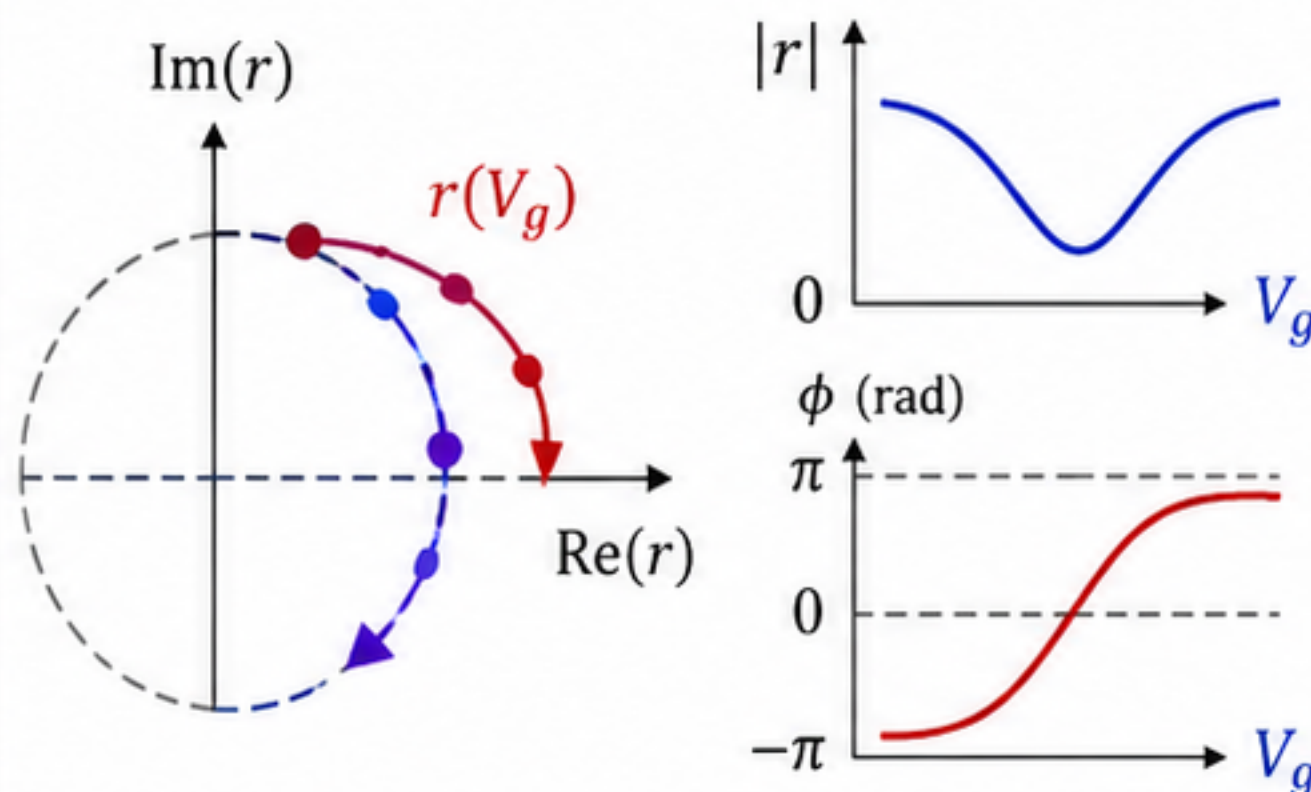
$$H = \begin{bmatrix} \omega_c - i\kappa/2 & g \\ g & \omega_X - i\gamma_X(V_g)/2 \end{bmatrix}$$



激子线宽 γ_X 随 V_g 改变，
强耦合可被削弱或增强

② 2. 复反射系数变化

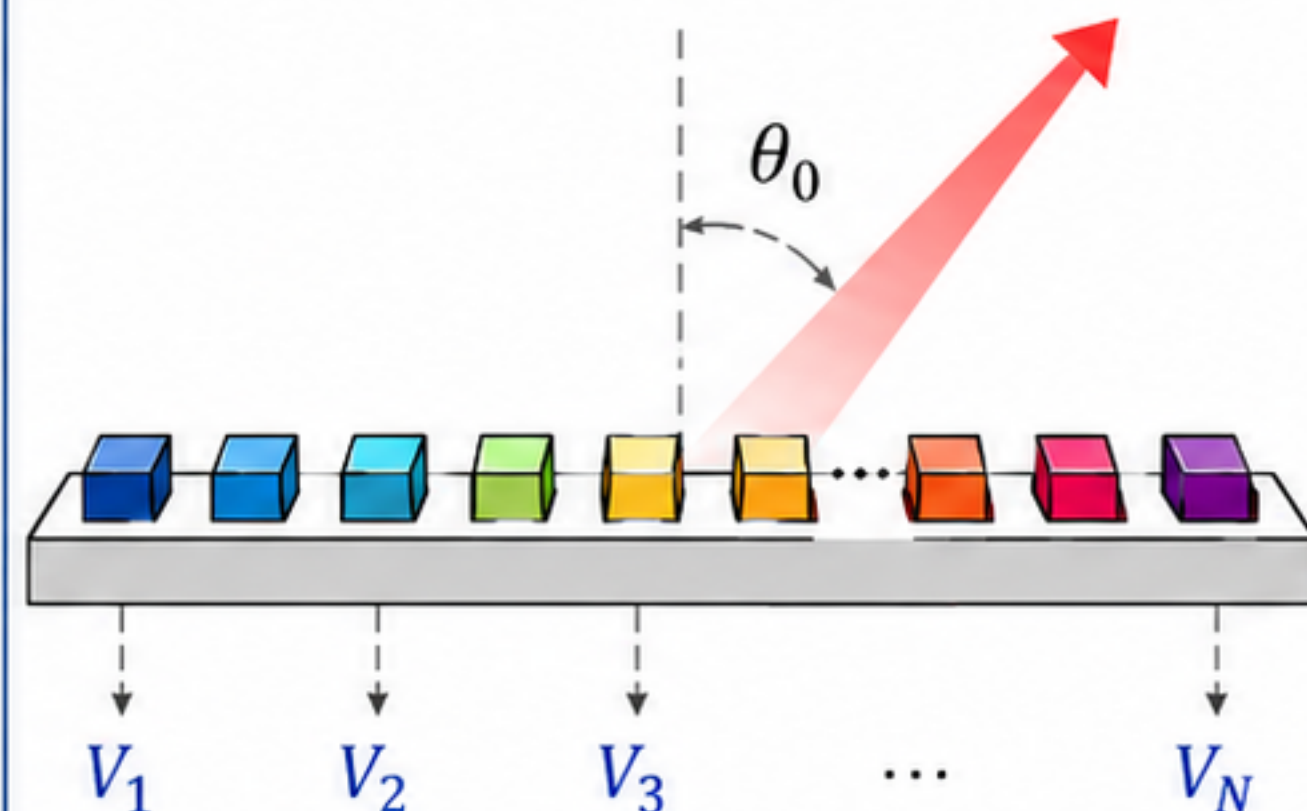
强/弱耦合状态变化 $\rightarrow r(V_g) = |r|e^{i\phi}$



gate 改变每个像素的幅度与相位

③ 3. 阵列形成相位梯度

$$\phi_j = k_0 x_j \sin \theta_0$$



目标角度 $\theta_0 \rightarrow$ 相位梯度 $\rightarrow$ 电压分布



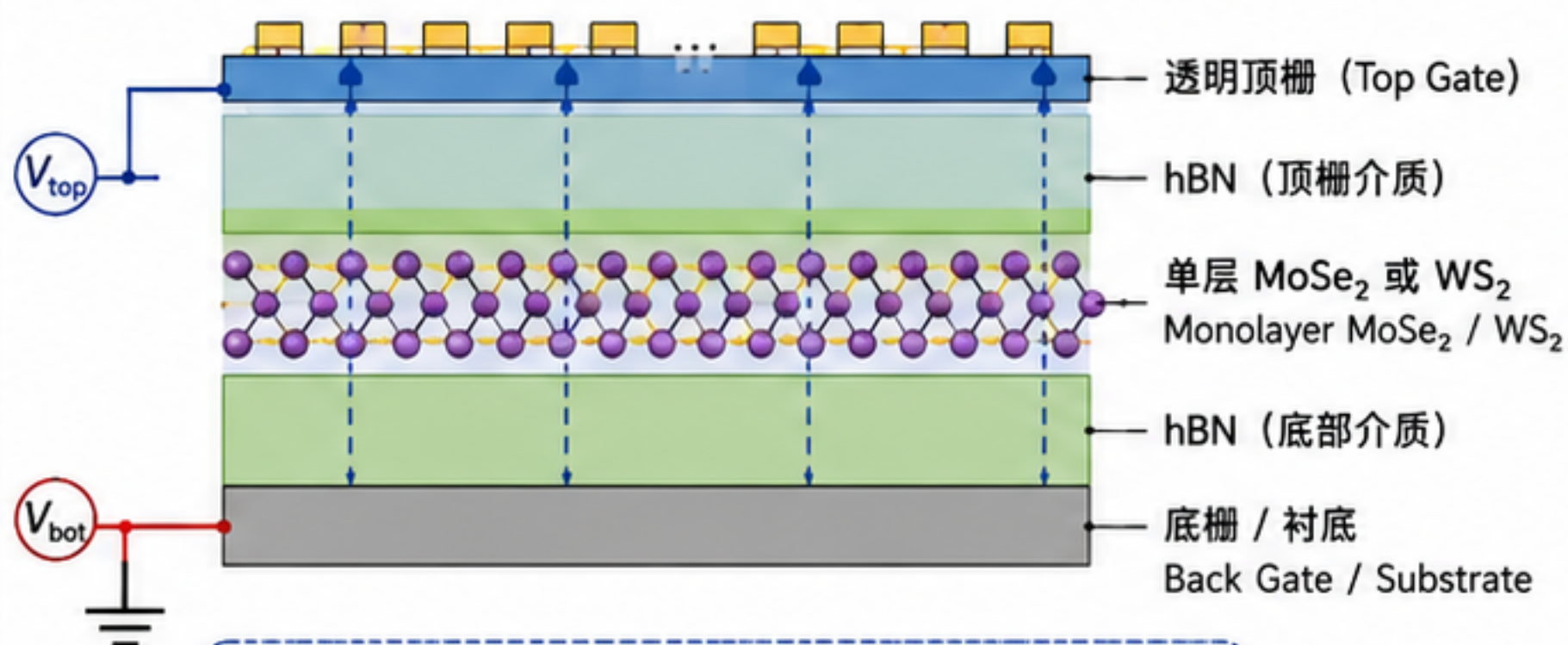
一句话理解：电压先改“单元光学响应”，再由多单元叠加实现“远场光束偏转”。

实验设计与测量流程

样品结构 + 光路系统 + 5 步验证闭环

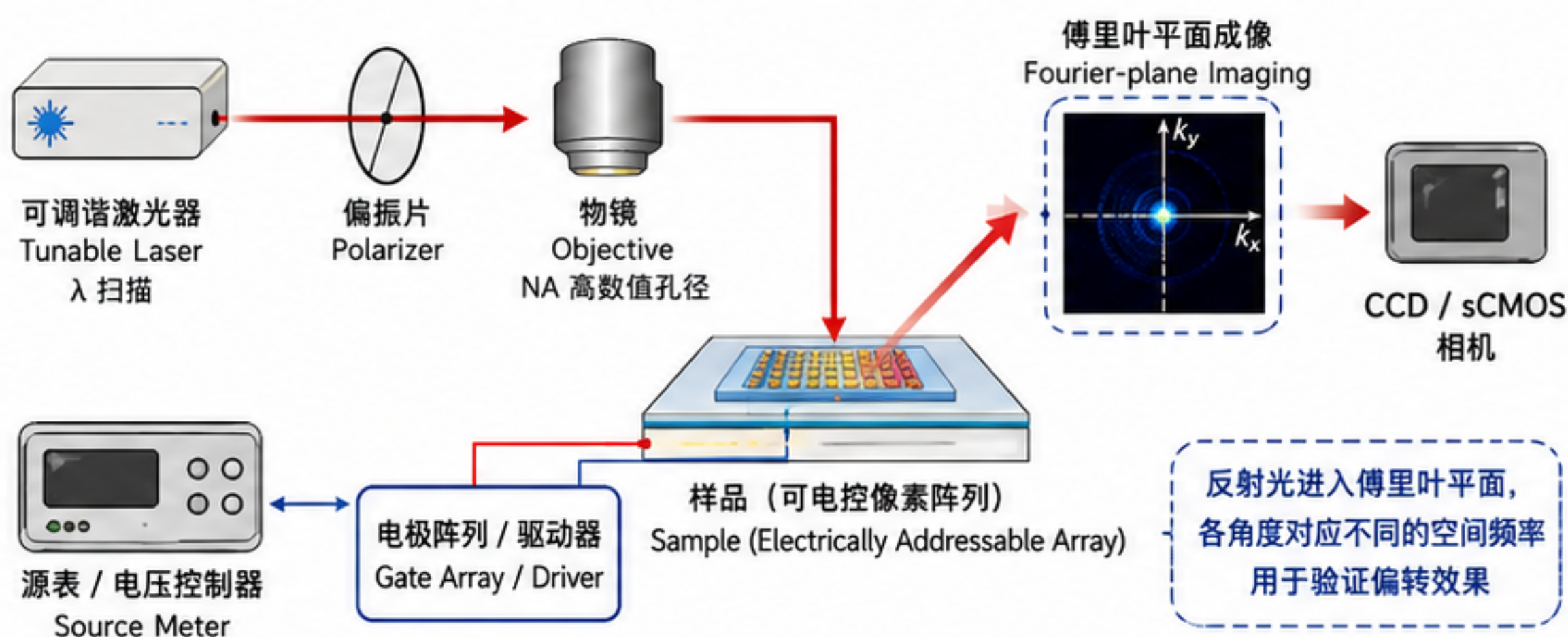
样品结构

非局域介质超表面 (Non-local dielectric metasurface)

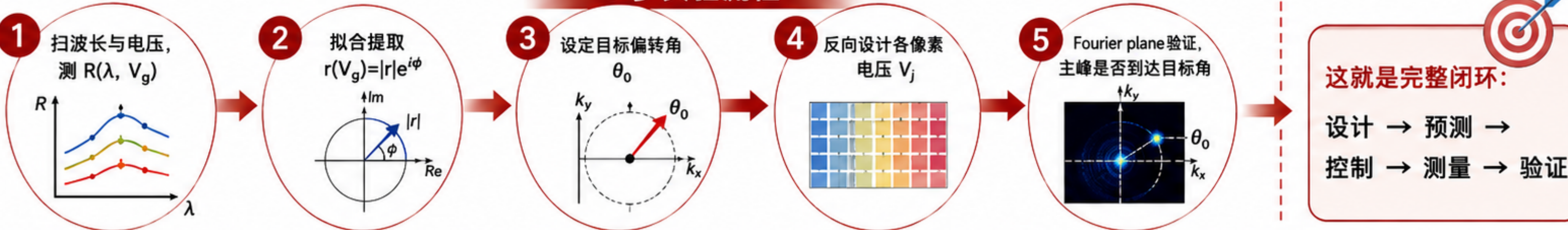


每个像素 (metapixel) 可独立电控, 调节局部反射幅相

光学测量光路



5 步实验流程

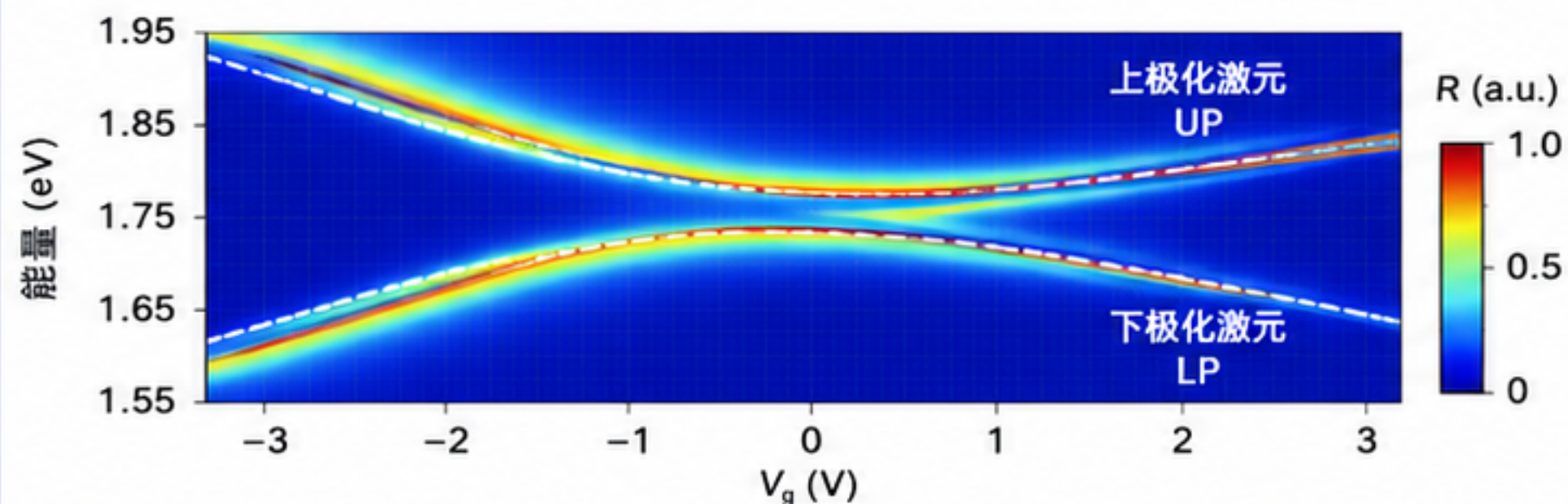


答辩时可直接强调：这个方案不是只讲现象，而是能真正设计、测量并验证。

Python 可以先模拟什么？

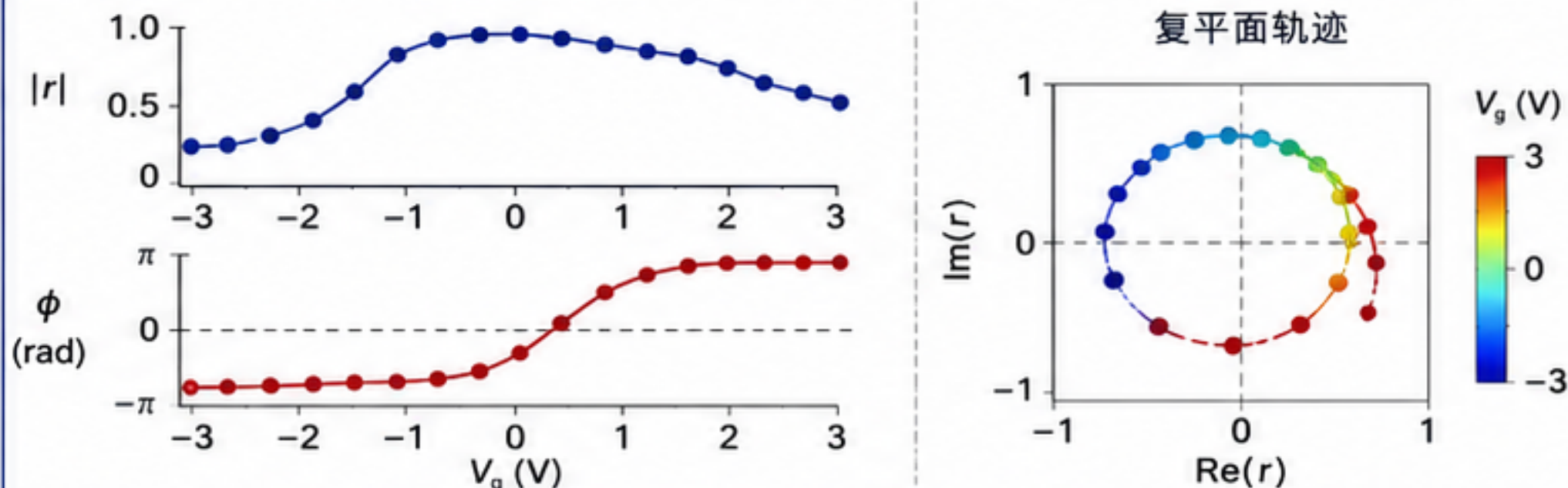
4 张核心图，提前证明方案不是“空想”

① 强耦合反射谱 $R(\omega, V_g)$



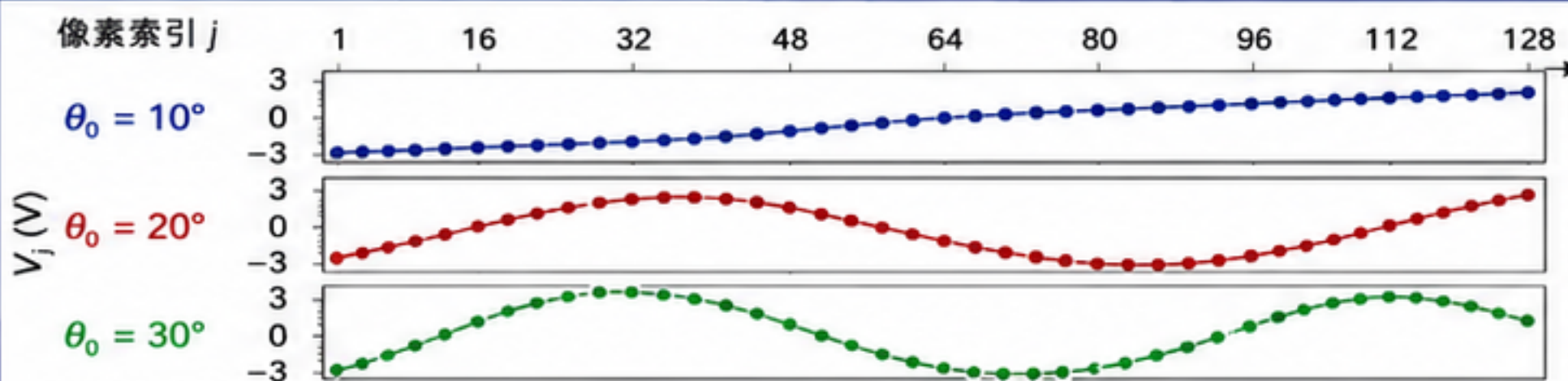
看强耦合如何随 gate 调节而变化。

② 单像素复反射系数 $r(V_g)$



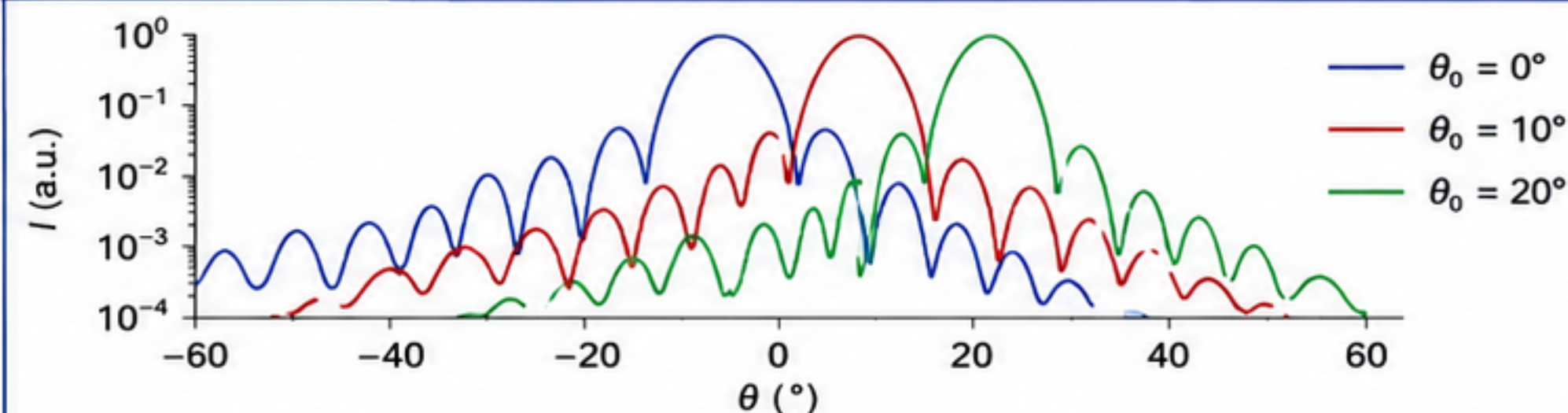
直接体现幅度调控 + 相位调控。

③ 目标角度对应的电压分布 V_j



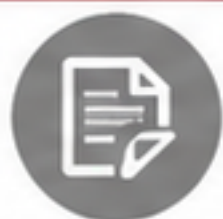
从目标光学状态反推控制量。

④ 远场光束偏转 $I(\theta)$



验证可编程 beam steering。

为什么这比原方案更好？



原主论文：
裸激子，幅相耦合明显



本方案：
强耦合/双 TMD，
复反射更稳定



结果：
偏转更可编程，
答辩逻辑更完整



如果需要加分，
还可再模拟 single-TMD vs dual-TMD 的
幅相稳定性对比。